

习题课10

练习10.1. 试证:

1. 如果 $A = [a_{ij}]$ 是 n 阶对称正定矩阵, 那么 $\det(A) \leq \det(A_{n-1})a_{nn}$, 其中 $\det(A_{n-1})$ 是 A 的 $n-1$ 阶顺序主子式 (也是 a_{nn} 关于 $\det(A)$ 的余子式)。
2. 如果 $A = [a_{ij}]$ 是 n 阶对称正定矩阵, 那么 $\det(A) \leq a_{11} \cdots a_{nn}$ 。
3. 如果 $T = \begin{bmatrix} t_1 & \cdots & t_n \end{bmatrix}$ 是 n 阶实可逆矩阵, 那么 $|\det(T)| \leq \|t_1\| \cdots \|t_n\|$ 。
4. 上面结论称为 *Hadamard* 不等式。你还能找到另外的方法证明它吗?

练习10.2. 假设 A 是一个正定矩阵, 且 $B = \begin{bmatrix} 2A & 2A \\ 2A & 5A \end{bmatrix}$ 。

1. 证明 B 也是正定的。
2. 假设 $A = L_A D_A U_A$ 是 A 的 LDU 分解。求 B 的 LDU 分解 $B = L_B D_B U_B$ 。
3. 假设已知 A 的所有特征值和对应的所有特征向量, 求 B 的所有特征值和对应的所有特征向量。

练习10.3. 在复数域 $\mathbb{C}$ 上的线性空间 $M_n(\mathbb{C})$ 内定义一个线性变换 σ 如下:

$$\sigma \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} & a_{11} \\ a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} & a_{21} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} & a_{n1} \end{bmatrix},$$

- (1) 求 σ 的特征多项式。
- (2) 证明 σ 可对角化, 即存在 $M_n(\mathbb{C})$ 某组基, σ 在这组基下的矩阵是对角阵。

练习10.4. 设 V 为 n 维实数域上线性空间, 设 $\{v_1, \dots, v_n\}$ 为 V 的一组基底. 任给 $v \in V$, 设

$$v = x_1 v_1 + \dots + x_n v_n = [v_1, \dots, v_n]x,$$

称 $x = [x_1, \dots, x_n]^T$ 是 v 在该基底下的坐标. 定义坐标映射 $T: V \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为

$$T(v) = x.$$

(1) 证明 T 是一个线性映射, 且为双射. (注: “双射”定义见中文书, 上, P274)

(2) 证明其逆 $T^{-1}: \mathbb{R}^n \rightarrow V$ 也是线性映射.

我们称 T 是 V 与 $\mathbb{R}^n$ 之间的一个线性同构.

练习10.5. 设 $\dim V = n, \dim W = m$. $T: V \rightarrow W$ 是线性映射, 且 $r(T) = r$. 证明可以选取 V 与 W 的基底, 使得在此选取下 T 的矩阵表示为

$$A = \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix}_{m \times n}.$$

练习10.6. 证明置换矩阵 $P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ 是绕正向为 $(1, 1, 1)^T$ 的旋转轴 ℓ 做逆时针旋转 $2\pi/3$ 的变换.

练习10.7. 设 A 是一个3阶实矩阵, 其作用在任一向量 $v = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$ 的结果 Av 是将 v 绕着轴 $x = y = z$ 旋转 180° . 求矩阵 A .

练习10.8. 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 设线性变换 T 关于基 $v_1 = (-1, 1, 1)$, $v_2 = (1, 0, -1)$, $v_3 = (0, 1, 1)$ 的矩阵是 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$.

(1) 求 T 关于基 $i = (1, 0, 0)$, $j = (0, 1, 0)$, $k = (0, 0, 1)$ 的矩阵;

(2) 设向量 $v = v_1 + 6v_2 - v_3$, $w = i - j + k$, 求 $T(v)$ 和 $T(w)$ 关于基 v_1, v_2, v_3 的坐标.

练习10.9. 设 2×3 矩阵 A 有如下奇异值分解 $U\Sigma V^T$, 其中 U, V 为正交矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1^T \\ v_2^T \\ v_3^T \end{pmatrix}.$$

- (a) 求 A 的零空间 $N(A)$ 的一组标准正交基。
- (b) 写出方程 $Ax = u_1$ 的通解。
- (c) 求方程 $Ax = u_1$ 的长度最短的解, 并证明。

练习10.10. 假设 $S \in \mathbb{M}_n$ 是一个正定矩阵, 特征值(按重数记) 是 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_n$. 我们记 $Q_S(\mathbf{x}) := \mathbf{x}^T S \mathbf{x}$.

- (i) 求矩阵 $\lambda_1 \mathbf{I}_n - S$ 的特征值。
- (ii) 证明: $\lambda_1 \mathbf{I}_n - S$ 是半正定的。
- (iii) 证明: $\max_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}} \frac{Q_S(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x}\|^2} = \lambda_1$, 这里 $\|\mathbf{x}\|^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2$. 何时等号成立?
- (iv) 假设 $\lambda_1 > \lambda_2$, 证明: $\max_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}, \mathbf{x} \perp \mathbf{q}_1} \frac{Q_S(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x}\|^2} = \lambda_2$, 这里 $\mathbf{q}_1$ 是属于 λ_1 的特征向量。

练习10.11. 设 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$. 求证:

1. $(A^+)^+ = A$
2. A^+A 是到 $C(A^T)$ 的投影矩阵
3. AA^+ 是到 $C(A)$ 的投影矩阵
4. $r(A) = r(A^+) = r(A^+A) = r(AA^+)$

练习10.12. 设 A 为实“方阵”, 证明 $A^T A$ 与 AA^T 相似.

练习10.13. 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是一个映射, 满足: 对任意的 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^n$ 有 $\langle f(\alpha), f(\beta) \rangle = \langle \alpha, \beta \rangle$.

($\langle \alpha, \beta \rangle$ 表示 α, β 的内积)¹ 证明: f 是一个线性映射.

练习10.14. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^T$, 求 A 的奇异值分解

¹ $\langle \alpha, \beta \rangle$ 表示 α, β 的内积。

练习10.15. 求下列矩阵的奇异值分解 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.